BIOINFORMÁTICA

Práctica 1: Simulación del dogma central de la biología molecular

Objetivos:

- Comprender de forma integrada los procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética.
- Representar mediante un programa el flujo de la información biológica desde el ADN hasta la síntesis de una proteína.
- Identificar el papel de las principales moléculas y enzimas que intervienen en cada uno de los procesos.
- Diferenciar la formación de la cadena líder y de la cadena rezagada durante la replicación, incluyendo los fragmentos de Okazaki.

Tarea:

1. Desarrollo del simulador

Desarrollar un programa que simule de forma integrada los principales procesos asociados al dogma central de la biología molecular. A partir de una molécula de ADN, el programa debe representar la replicación del ADN y continuar con la transcripción de la información genética a ARN y su traducción hasta obtener una secuencia de aminoácidos que represente la proteína sintetizada.

2. **Implementación**

- El **lenguaje de programación es de libre elección**.
- La **forma de interacción con el usuario** también es de libre elección.

3. Procesos que debe representar el programa

El simulador debe mostrar, de la forma más completa posible, el flujo de la información genética. En particular, debe considerar:

- Replicación del ADN: apertura de la doble hélice, participación de cebadores y enzimas, formación de la cadena líder y formación de la cadena rezagada mediante fragmentos de Okazaki.
- Transcripción: utilización de una de las cadenas de ADN como molde para generar una molécula de ARN mensajero (ARNm), manteniendo la complementariedad de bases correspondiente.
- Traducción y síntesis de proteínas: lectura de la secuencia de ARNm en codones y obtención de la secuencia de aminoácidos correspondiente hasta alcanzar una señal de terminación.

- Visualización del resultado de cada etapa, de manera que pueda seguirse la transformación de la información desde el ADN hasta la proteína final. En formato texto o imagen.

Criterios de valoración:

- Se valorará que el programa represente de forma clara, coherente y suficientemente completa los procesos de replicación, transcripción y traducción.
- Se tendrá en cuenta la correcta representación de las moléculas y enzimas que participan en cada etapa, así como de las reglas de complementariedad empleadas.
- Se valorará especialmente que pueda seguirse el flujo completo de la información genética: ADN → ADN, ADN → ARN y ARN → proteína.

Entrega:

- Programa simulador del dogma central de la biología molecular desarrollado de acuerdo con los requisitos indicados en el ejercicio. Repositorio en Github.